



TER – Modélisation à partir d'images 2D du comportement mécanique de composites

Élèves :

Maxence DROUIN, Mathias TRUEL,
Alice RIPOLL, Mélanie LEBRUN,
Martin LAFARGUE, Théo DRAPPIER

Enseignants :

Olivier CATY,
Stéphane BRULL



Table des matières

1	Introduction	3
2	Matériaux composites	3
2.1	Définition	3
2.2	Relations de mécanique des solides	4
2.3	Essais virtuels à effectuer et propriétés mécaniques du composite étudié	6
3	Traitement d'images	7
3.1	Acquisition	7
3.2	Traitement	9
3.2.1	Canny	9
3.2.2	Post Canny	10
3.2.3	Transformée de Hough Circulaire	10
3.3	Maillage	11
3.3.1	Suppression des cercles dépassant du cadre	12
3.3.2	Réécriture en fichier Géo	12
3.3.3	Maillage avec Gmsh	12
4	Résolution par la méthode des éléments finis	13
4.1	Mise sous forme variationnelle du problème	13
4.2	Obtention du système linéaire	13
4.3	Triangle de référence et assemblage	14
4.4	Cas de la traction uniaxiale	14
4.4.1	Études des conditions aux bords	15
4.4.2	Formulation variationnelle dans le cas de la traction uniaxiale selon x	15
5	Code éléments finis en C++	15
5.1	Objectif	16
5.2	Mise en place	16
5.3	Vérification	17
5.3.1	Cas Isotrope	17
5.4	Traction uniaxiale	17
6	Essais virtuels avec un code de calcul industriel	18
6.1	Essai de Traction suivant $\vec{x}$	18
6.2	Essai de Traction suivant $\vec{y}$	19
7	Comparaison des résultats	21
7.1	Loi des mélanges	21
7.2	Comparaison des modules d'Young obtenus	21
7.3	Caractéristiques techniques du matériau composites étudié	22
8	Conclusion	23
9	Annexes	24
9.1	Symétrie et formes de la matrice de rigidité	24
9.2	Matrice de rigidité réduite	24
9.3	Code de traitement d'image	25
9.4	Masque de Sobel	25
9.5	Solveurs Linéaires	26

9.5.1	Gradient à pas optimal	26
9.5.2	Résidu minimum	27
9.5.3	Gradient conjugué	28
9.5.4	FOM et Arnoldi	29
9.5.5	GMRes	30
9.5.6	Comparaisons des méthodes itératives sur des matrices symétriques définies positives	31
9.5.7	Cas des matrices pleines	31
9.5.8	Cas des matrices creuses	33
9.5.9	Conclusion sur les solveurs	34
9.6	Résultats Abaqus	34
10	Bibliographie	36

1 Introduction

Dans ce travail, il s'agit d'effectuer la modélisation à partir d'images 2D du comportement mécanique de composites, et plus précisément d'un échantillon de matériau composite issu d'un divergent d'Ariane 6. Afin de réaliser cette modélisation, l'acquisition d'images de cet échantillon a été réalisée en laboratoire, ce qui permettra de construire un maillage. A partir de ce maillage, en utilisant des propriétés d'élasticité linéaire et en développant un code éléments finis, l'objectif est de parvenir à simuler le comportement d'un toron de ce matériau puis à valider le modèle numérique en le comparant à des résultats obtenus par des codes industriels.

2 Matériaux composites

2.1 Définition

Un matériau composite est un matériau composé de différents constituants (au moins deux). Les différents constituants des matériaux composites sont la matrice, les fibres, les additifs ou encore les charges. Les éléments essentiels d'un matériau composite sont les fibres et la matrice. Les fibres ont pour fonction d'assurer la résistance mécanique aux efforts, la matrice a le rôle d'assurer la cohésion entre les fibres, de définir la forme du matériau et donc de répartir les sollicitations mécaniques subies par le composite.

Dans chaque phase du matériau composite, il peut y avoir des contraintes. La déformation d'un composite se fait selon la loi de comportement du matériau dans des cas d'élastique linéaire. La loi de comportement du composite fait alors la relation entre les déformations microscopiques et les contraintes macroscopiques.

Les matrices sont du type résines époxydiques, polyuréthanes, polyamides ou phénoliques. Pour ce qui est du type de la fibre, il y a le verre, le carbone, le kevlar, le bore ou encore le béryllium.

L'intérêt de coupler différents constituants pour former un matériau composite est d'obtenir un matériau avec des meilleures performances. Il est possible en effet de concevoir le matériau composite en fonction des sollicitations qu'il est amené à subir lors de son utilisation future.

Il existe différents types de matériaux composites comme le CMO, le CMM ou encore le CMC.

- Le CMO est un composite à matrice organique. Il est généralement utilisé dans des volumes importants et à l'échelle industrielle (notamment dans l'aéronautique).
- Le CMC est un composite à matrice céramique, généralement utilisé dans des applications de très hautes technicité. Il peut être utilisé à de fortes température. C'est pour cela qu'il est présent dans le domaine du spatial, nucléaire ou encore militaire.
- Pour finir, il existe aussi le CMM qui est un composite à matrice métallique. Il est très rarement utilisé.

2.2 Relations de mécanique des solides

Afin de décrire les propriétés mécaniques des composites, il existe différentes relations physiques :

La loi des mélanges permet de calculer le module d'Young d'un matériau composite par la formule : $E_{composite} = E_{fibres} \times V_{fibres} + E_{matrice} \times V_{matrice}$ avec V_{fibres} le pourcentage volumique des fibres et $V_{matrice}$ le pourcentage volumique de la matrice au sein du matériau. Cette loi est valable seulement pour des contraintes mécaniques appliquées le long de l'axe des fibres.

La matrice de rigidité relie le tenseur des déformations au tenseur des contraintes par la relation suivante :

$$\bar{\sigma}(M) = K \bar{\varepsilon}(M) \quad (1)$$

avec $\bar{\sigma}(M)$ le tenseur des contraintes, $\bar{\varepsilon}(M)$ le tenseur des déformations et K la matrice de rigidité.

La matrice de rigidité est symétrique et s'écrit dans le cas général :

$$K = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & C_{15} & C_{16} \\ & C_{22} & C_{23} & C_{24} & C_{25} & C_{26} \\ & & C_{33} & C_{34} & C_{35} & C_{36} \\ & & & C_{44} & C_{45} & C_{46} \\ & & & & C_{55} & C_{56} \\ sym & & & & & C_{66} \end{pmatrix}$$

La matrice de souplesse S est définie par la relation :

$$\bar{\varepsilon}(M) = S \bar{\sigma}(M) \quad (2)$$

De même,

$$S = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & S_{14} & S_{15} & S_{16} \\ & S_{22} & S_{23} & S_{24} & S_{25} & S_{26} \\ & & S_{33} & S_{34} & S_{35} & S_{36} \\ & & & S_{44} & S_{45} & S_{46} \\ & & & & S_{55} & S_{56} \\ sym & & & & & S_{66} \end{pmatrix}$$

La matrice de souplesse est donc l'inverse de la matrice de rigidité. $S = K^{-1}$

Un matériau quelconque qui ne possède pas de symétrie élastique est considéré comme anisotrope. Dans ce cas, il faut 21 constantes élastiques indépendantes pour caractériser le matériau.

On appelle matériau monoclinique un matériau qui possède un plan de symétrie matériel. Dans ce cas, on peut effectuer un changement de base et ainsi caractériser le matériau en utilisant moins de 21 constantes élastiques.

Ainsi, si le matériau présente un plan de symétrie selon $(\vec{x}, \vec{y})$, alors la matrice de rigidité devient :

$$K = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & C_{16} \\ & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & C_{26} \\ & & C_{33} & 0 & 0 & C_{36} \\ & & & C_{44} & C_{45} & 0 \\ & & & & C_{55} & 0 \\ sym & & & & & C_{66} \end{pmatrix}$$

Dans ce cas, il y a 13 coefficients indépendants non nuls.

Plus d'informations sur les formes de la matrice de rigidité suivant les symétries sont disponibles en annexe.

Un matériau est dit orthotrope s'il est monoclinique suivant deux plans perpendiculaires. Un tel matériau est caractérisé par 9 constantes élastiques indépendantes.

Si on se place dans le cadre où le matériau est symétrique selon les plans $(\vec{x}, \vec{y})$, $(\vec{x}, \vec{z})$, et $(\vec{y}, \vec{z})$, alors on a un matériau orthotrope dont la matrice de rigidité s'écrit :

$$K = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ & & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ & & & C_{44} & 0 & 0 \\ & & & & C_{55} & 0 \\ sym & & & & & C_{66} \end{pmatrix}$$

Un matériau est isotrope si ses propriétés mécaniques sont identiques dans toutes les directions. Si un matériau est isotrope, alors la matrice de rigidité est de la forme suivante pour celui-ci :

$$K = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & C_{22} & C_{12} & 0 & 0 & 0 \\ & & C_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & & & C_{11} - C_{12} & 0 & 0 \\ & & & & C_{11} - C_{12} & 0 \\ sym & & & & & C_{11} - C_{12} \end{pmatrix}$$

Il suffit donc de trois constantes élastiques pour caractériser un matériau isotrope. Dans ce cas, il est possible d'exprimer la loi de comportement (loi de Hooke) en fonction des coefficients de Lamé λ et μ .

$$\bar{\sigma} = 2\mu\bar{\epsilon} + \lambda tr(\bar{\epsilon})I \quad (3)$$

Les coefficients de Lamé s'expriment en fonction du module d'Young E et du coefficient de Poisson ν :

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} \quad (4)$$

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad (5)$$

Si une sollicitation de traction est considérée dans la direction transverse à l'axe des fibres, on n'a pas forcément les mêmes déformations des fibres et de la matrice. On ne peut donc pas appliquer la loi des mélanges définie précédemment. On peut en revanche supposer que les contraintes dans la matrice et les fibres sont égales. Ainsi, on peut établir une autre valeur du module d'Young dans cette direction par la relation :

$$\frac{1}{E_2} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m} \quad (6)$$

Cependant, cette relation est souvent moins précise que celle permettant le calcul du module d'Young dans l'axe des fibres.

2.3 Essais virtuels à effectuer et propriétés mécaniques du composite étudié

Notre matériau composite est un composite carbone-carbone aiguilleté (CMC). En se basant sur les travaux de Sauder, on s'aperçoit que nos images sont assez proches de celles obtenues pour une matrice "SL" sur la figure 1 dans "The tensile properties of carbon matrices at temperatures up to 2200C". On peut aussi supposer avoir des fibres de type XN205. On a ainsi les propriétés mécaniques suivantes en se basant sur l'article "Prediction of elastic properties of carbon fibers and CVI matrices" et notamment le tableau 3 :

Pour la fibre, on a un module d'Young $E_{fibres} = 70GPa$, un module de cisaillement $G_{fibres} = 24GPa$ et un coefficient de Poisson $\nu_{fibres} = 0.318$.

Pour la matrice, on a module d'Young $E_{matrice} = 61GPa$, un module de cisaillement $G_{matrice} = 19GPa$ et un coefficient de Poisson $\nu_{matrice} = 0.25$.

Cependant, il existe une forte incertitude sur ces valeurs qui varient selon les différents types d'essais et méthodes de calcul.

En utilisant les relations (4) et (5), on a : $\lambda_{fibres} = 46GPa$, $\mu_{fibres} = 26.5GPa$, et $\lambda_{matrice} = 24.4GPa$, $\mu_{matrice} = 24.4GPa$.

L'objectif de ce TER est de réaliser différents essais virtuels afin de reconstruire la matrice de rigidité de notre composite. En utilisant une coupe contenant entre 7×7 et 10×10 fibres, on peut réaliser des calculs à l'échelle locale qui sont représentatifs des caractéristiques du composite d'après la bibliographie.

On sait que $\bar{\epsilon} = S\bar{\sigma}$ avec S la matrice de souplesse, que l'on peut exprimer en fonction des caractéristiques techniques.

On a

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{E_1} & \frac{-\nu_{21}}{E_2} & \frac{-\nu_{31}}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu_{12}}{E_1} & \frac{1}{E_2} & \frac{-\nu_{32}}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\nu_{13}}{E_1} & \frac{-\nu_{23}}{E_2} & \frac{1}{E_3} & 0 & 0 & 0 \\ & & & \frac{1}{G_{13}} & 0 & 0 \\ & & & & \frac{1}{G_{23}} & 0 \\ sym & & & & & \frac{1}{G_{12}} \end{pmatrix}$$

Si on connaît la matrice de souplesse, il suffit de l'inverser afin de retrouver la matrice de rigidité du matériau. Dans notre cas, les essais effectués permettront de déterminer les caractéristiques techniques apparentes du matériau dans le référentiel de l'image étudiée.

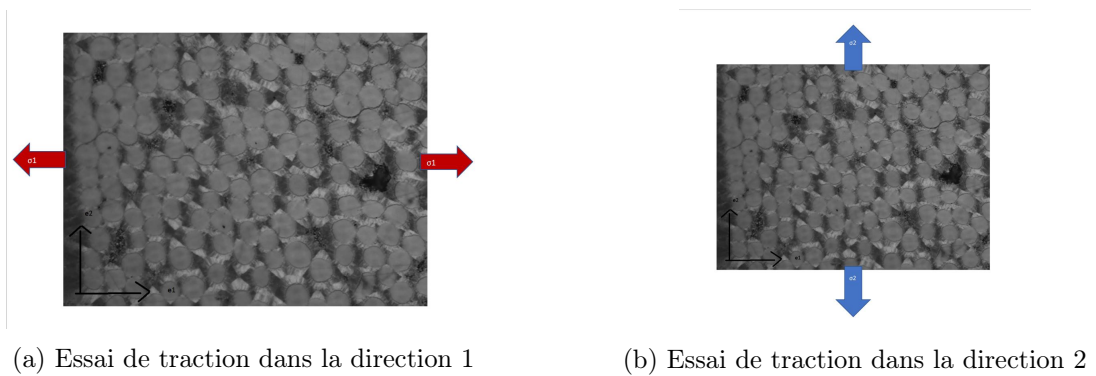


FIGURE 1 – Essais de traction

En utilisant la forme de la matrice de souplesse, à partir d'une coupe transverse, en effectuant un essai de traction dans la direction $\vec{e}_1$ de notre plan, le module d'Young et le coefficient de Poisson peuvent être calculés de cette direction : (Voir FIG. 1a)

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} = \frac{F}{S} \frac{L}{\Delta L} \quad (7)$$

$$\nu_{12} = -\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} = \frac{-\varepsilon_2 \sigma_1}{E_1} \quad (8)$$

De même, en réalisant un essai de traction dans la direction $\vec{e}_2$, E_2 peut être déterminé. (Voir FIG. 1b)

$$E_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_2} = \frac{F}{S} \frac{L}{\Delta L} \quad (9)$$

En utilisant les propriétés de symétrie de la matrice de souplesse, ν_{21} peut être calculé à partir de ce résultat ou par un raisonnement analogue au calcul de ν_{12} .

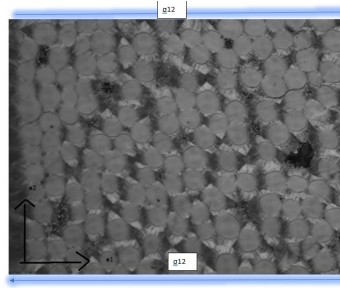


FIGURE 2 – Essai de cisaillement

Enfin, en effectuant un essai de cisaillement dans ce plan, le module de cisaillement G_{12} pourra être défini de la manière suivante :

$$G_{12} = \frac{\sigma_{12}}{2\varepsilon_{12}} \quad (10)$$

3 Traitement d'images

3.1 Acquisition

Les images du matériau ont été obtenues au Laboratoire des Composites Thermo Structuraux (LCTS). Il y est possible de faire deux types d'acquisitions. La première est la tomographie par rayon X. C'est une technique très onéreuse qui permet d'obtenir des données 3D de manière non destructive. La seconde méthode est d'utiliser un microscope optique relié à une caméra pour obtenir des images en coupes 2D d'un échantillon. Cet échantillon est extrait du matériau, mis en résine, découpé pour former une coupe et poli. Cette surface très plate est ensuite observée. C'est cette deuxième méthode que nous avons utilisée.

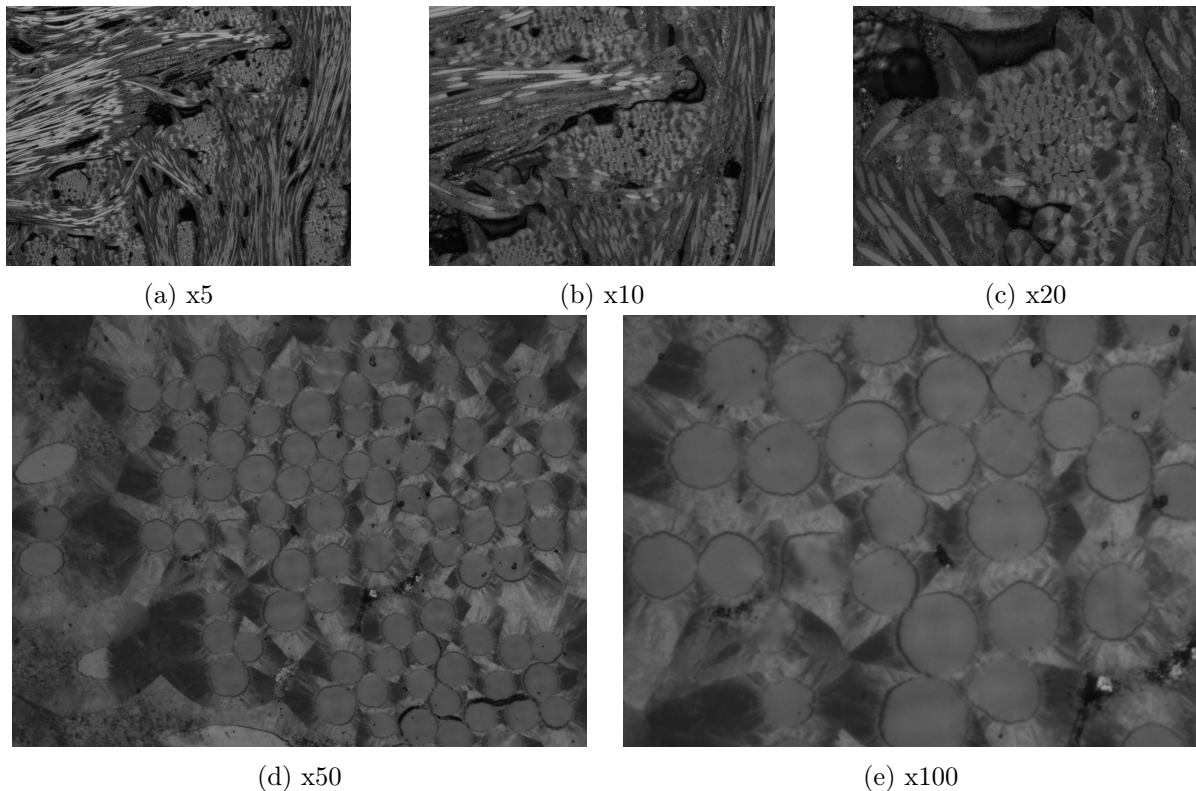


FIGURE 3 – Acquisitions au microscope

Dans les images de la figure 3, une zone d'un échantillon a été choisie et est observée à différentes échelles. Dans les figures 3a et 3b, les fibres piquées sont orientées dans les 3 directions. Nous agrandissons dans les figures 3c, 3d et 3e les fibres orthogonales au plan de coupe. Les images utilisées dans notre étude seront de l'échelle des figures 3d et 3e. Il est possible d'identifier les fibres circulaires et la matrice qui les entourent dans la figure 3e.

Parmi ces images, les plus intéressantes et les plus faciles à traiter sont sélectionnées pour le programme. Pour ne pas perturber la détection des fibres, il faut que celles-ci soient compactes et bien distinctes. De plus, il faut qu'il n'y ait pas de poussières ou de bulles d'air. En effet, ces acquisitions subissent ensuite un traitement d'image très sensible à ces artefacts. La figure 4 montre un exemple de sélection et sera utilisé pour illustrer les étapes du programme.

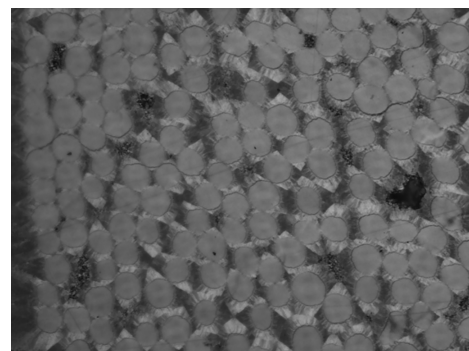


FIGURE 4 – Exemples de sélection d'image

3.2 Traitement

Processus de maillage à partir d'image en coupe du matériaux

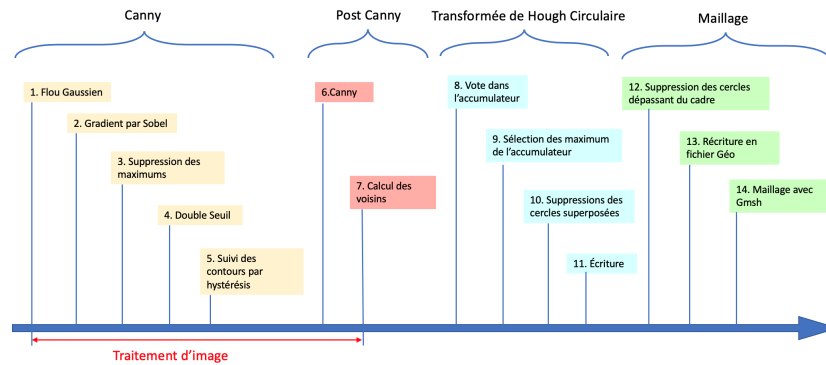


FIGURE 5 – Processus de maillage d'une image

Le traitement d'image a pour objectif de situer les fibres et de les approximer par des cercles. Ces cercles seront ensuite utilisés pour créer un maillage. Cette procédure s'articule en 3 phases.

1. Le filtre de Canny : Pour isoler les contours
2. L'isolement des fibres : Pour supprimer la matrice
3. La Transformée circulaire de Hough : Pour identifier les cercles.

S'ensuit enfin la partie maillage afin de créer le maillage à partir du traitement d'images.

Ces opérations ont été programmées en C++ dans un code qui a été décrit en annexe 9.3.

3.2.1 Canny

L'algorithme de Canny permet d'obtenir les contours de l'image. Un léger flou gaussien est d'abord appliqué par convolution. Il fait la moyenne des pixels voisins suivant une loi gaussienne et permet d'enlever le bruit numérique de la caméra du microscope. Ensuite, le gradient de l'image est obtenu par convolution avec le filtre de Sobel. La matrice de Sobel est détaillée en annexe 9.4.

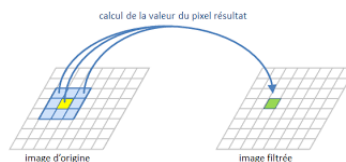


FIGURE 6 – Produit de convolution pour un pixel

La convolution pour le traitement d'image consiste à appliquer une matrice appelée masque ou noyau à chaque pixel de l'image. Cette matrice dicte la nouvelle valeur du pixel en fonction des pixels voisins. La figure 6 décrit ce processus.

Les bords sont obtenus mais ils sont grossiers, discontinus et la matrice présente des aspérités.

Les 3 prochaines étapes sont :

1. La suppression des points non maximums : Pour affiner les bords
2. Le double seuil : Pour préparer le suivi des contours
3. Le suivi des contours par hystérésis : Pour relier les contours proches

Dans l'image en noir et blanc (7), des contours sont obtenus. Les zones fibres sont assez bien isolées mais il y a encore beaucoup de bruit dans la matrice.

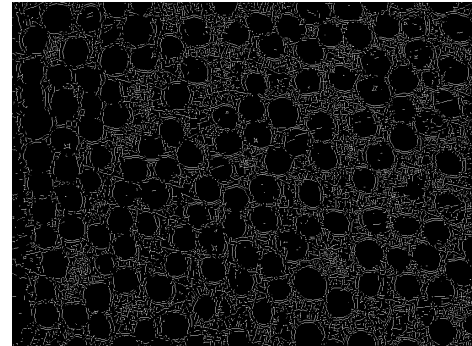
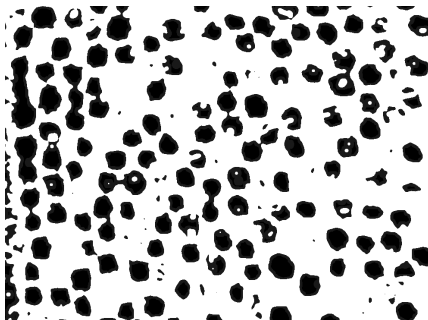


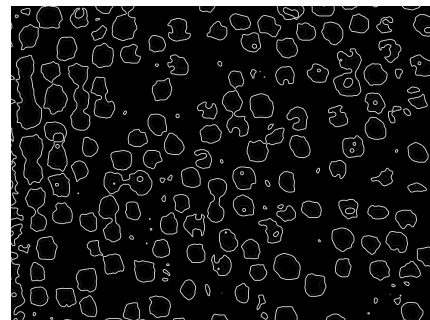
FIGURE 7 – Image après le filtre de Canny

3.2.2 Post Canny

Dans cette partie du programme, le but est de séparer les zones fibre et matrice en une zone respectivement noire et blanche. Un flou fort gaussien est appliqué pour uniformiser la matrice. L'image passe en niveau de gris. Ensuite le filtre Canny est appliqué une nouvelle fois à l'image. Le résultat divise presque les zones fibres et matrices. Aussi, l'image est à nouveau en noir et blanc. Pour remplir les derniers trous de la zone matrice, le nombre de pixels blancs voisin à chaque pixel est compté. S'il dépasse un certain seuil, le pixel devient blanc. Cette procédure permet de remplir les petits trous mais elle a le défaut de réduire le rayons des fibres. L'image obtenue comprend des zones circulaires noires représentant les fibres. Le reste de l'image est blanc et représente la matrice. Appliquer une nouvelle fois le filtre de Canny sur cette image permet d'obtenir les contours des fibres sans les aspérités de la matrice.



(a) Zone fibre (noir)/ Zone matrice (blanc)



(b) Contour des fibres

FIGURE 8 – Résultat du traitement "post canny"

Les résultats de ces étapes sont les images 8a et 8b.

3.2.3 Transformée de Hough Circulaire

L'image ainsi divisée à l'échelle du pixel est difficile à mailler. Les fibres vont donc être approximées par des cercles en utilisant la transformée de Hough circulaire. Les coordonnées de centres et les rayons des cercles seront utilisés pour générer le maillage. Le principe de cette transformée est de tracer tous les cercles possibles en suivant les contours dans un espace en 3 dimensions. Une dimension pour faire varier le rayon et deux dimensions pour faire varier les coordonnées du centre des cercles. Si les contours décrivent effectivement un cercle, son centre sera plus marqué que les autres points. Les points les plus marqués sont ensuite sélectionnés en

prenant garde de ne pas avoir de superpositions de cercles. Cet espace s'appelle l'accumulateur de Hough.

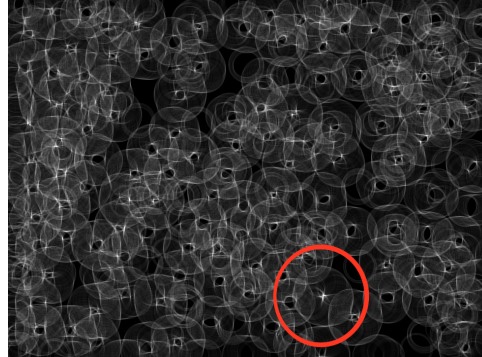
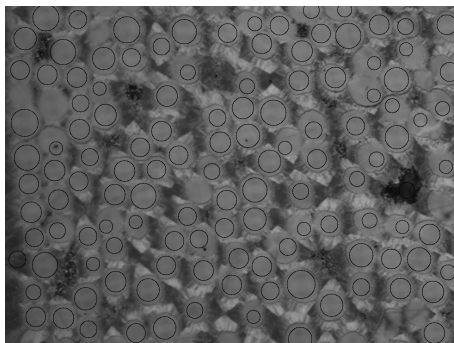
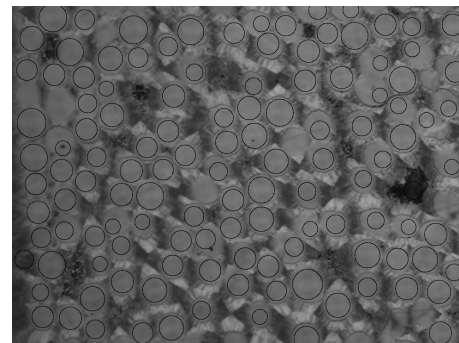


FIGURE 9 – Tranche de l'accumulateur de Hough pour $r = 17px$

Une tranche de l'accumulateur peut être affichée pour un certain rayon. Dans la figure 9, $r = 17px$. La zone entourée représente un cercle de $17px$ de rayon. Son centre est mis en valeur par le tracé de cercles de $17px$ de rayons sur son contour.



(a) Cercles et fibres



(b) Cercles agrandis et fibres

FIGURE 10 – Cercles et image originale

Les maximums locaux de cet accumulateur sont les cercles qui correspondent le mieux aux contours. Ils ont été tracés au dessus de l'image originale dans la figure 10a. Dans la figure 10b les cercles sont agrandis pour mieux correspondre aux contours des fibres. Ils sont ensuite stockés dans un fichier pour préparer le maillage.

Cette procédure de traitement d'image peut s'appliquer à des images similaires presque immédiatement. Pour avoir des résultats pertinents, il faut ajuster les rayons minimum, maximum, le seuil de détection de cercle et l'agrandissement des cercles. Régler ces paramètres prend quelques exécutions de programme. Pour améliorer cet algorithme, il faudrait assimiler les fibres à des ellipses. Le problème est qu'il y aurait alors 5 paramètres et l'espace serait donc en 5 dimensions. Le coût en mémoire et en temps de calcul devient trop important. La solution idéale serait de faire une détection de zones sans se restreindre à des géométries spécifiques.

3.3 Maillage

À ce stade, le fichier de données comprenant les coordonnées des cercles de fibre et du cadre de la matrice sont connus. Seulement il est impossible de créer un maillage à ce stade.

C'est l'objet de cette section. Un algorithme permettant de convertir un fichier de données en fichier ordonnées de façon à créer une géométrie sur un logiciel de maillage (ici le logiciel Gmsh) sera créé.

3.3.1 *Suppression des cercles dépassant du cadre*

La première étape de ce processus est d'éliminer les cercles (fibres) dépassant du cadre (matrice) car ils poseront problème lors du maillage. En connaissant les coordonnées des centres des cercles et leurs rayons, il est facile d'éliminer les cercles sortant du cadre. Cette étape concerne en général un petit nombre de cercle.

3.3.2 *Réécriture en fichier Géo*

La seconde étape de ce processus de maillage est de créer le fichier ordonnée pris en lecture par le logiciel Gmsh, dit "fichier.Géo". Ce fichier avec une nomenclature particulière va permettre de créer la géométrie du domaine, de choisir les surfaces à mailler, puis de mailler le domaine avec différents paramètres tels que le pas du maillage et les zones de raffinement. Il a d'ailleurs été choisi de raffiner le maillage le long des fibres.

Pour cette géométrie, il est important de créer des groupes de figures avec leurs références afin de pouvoir plus tard différencier dans le fichier de maillage les mailles de type fibres ou de type matrice. Pour ce faire un algorithme va lire le fichier de données avec les emplacements des cercles et leurs rayons, pour enfin réécrire un fichier avec la nomenclature adaptée.

L'essentiel de cette partie comporte de la bibliographie sur la compréhension de la nomenclature de ce fichier ordonnées et de la façon d'en réécrire un. Ces documents sont consultables dans la section bibliographie.

3.3.3 *Maillage avec Gmsh*

Gmsh est un logiciel de maillage permettant de créer assez aisément des maillages à partir de géométries bien définies.

La géométrie étant désormais bien établie, il est alors possible de mailler le domaine. Gmsh s'occupe du maillage de lui même, il est possible de configurer des options pour ce processus automatique. Le maillage choisi est du type Frontal-Delaunay.

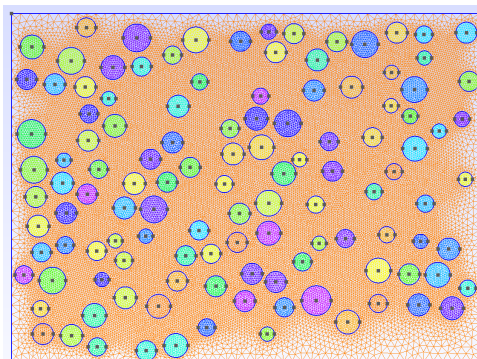


FIGURE 11 – Maillage final obtenu

Sur l'image ci-dessus nous pouvons apercevoir le maillage ainsi que la géométrie. Ce maillage est composé de 32 707 sommets et 65 238 mailles triangulaires.

4 Résolution par la méthode des éléments finis

4.1 Mise sous forme variationnelle du problème

En mécanique de milieux continus l'équation de Navier relie la déformation d'un solide élastique linéaire aux forces appliquées. Dans cette partie va être étudiée cette équation. L'objectif est de déterminer les constantes du matériau composite telles que le module d'Young E et les coefficients de Lamé. L'équation de Navier s'écrit de la forme suivante :

$$\rho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \text{grad}(\text{div} \vec{u}) + \mu \Delta \vec{u} + \vec{f} \quad (11)$$

Le problème considéré est un problème plan dans le repère cartésien (x,y) sur le domaine rectangulaire Ω . On étudie le cas stationnaire et le champ de gravité est négligé ($f = 0$). On obtient alors l'équation (12) suivante :

$$(\lambda + \mu) \text{grad}(\text{div} \vec{u}) + \mu \Delta \vec{u} = 0 \quad (12)$$

$$\text{Conditions de Neumann homogènes sur } \partial\Omega : \begin{cases} \vec{\nabla} u_1 \cdot \vec{n} = 0 \\ \vec{\nabla} u_2 \cdot \vec{n} = 0 \end{cases} \quad (13)$$

En se plaçant dans l'espace $H^1(\Omega) \times H^1(\Omega)$, et en utilisant la formule de Green ainsi que les conditions de Neumann homogènes $\partial\Omega$ (13), la formule variationnelle du problème s'écrit de la manière suivante :

Trouver $\vec{u} = (u_1, u_2) \in H^1(\Omega) \times H^1(\Omega)$ tel que $\forall \vec{v} = (v_1, v_2) \in H^1(\Omega) \times H^1(\Omega) : a(u, v) = \ell(v)$ avec :

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \mu (\vec{\nabla} u_1 \cdot \vec{\nabla} v_1 + \vec{\nabla} u_2 \cdot \vec{\nabla} v_2) + (\lambda + \mu) \left(\frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial u_2}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} \right) \quad (14)$$

$$\ell(v) = 0 \quad (15)$$

Remarque : Ici la formulation variationnelle est calculée pour des conditions Neumann homogènes, ce sont les conditions de bord neutres pour la méthode des éléments finis. Dans le code on construit la matrice avec cette formulation variationnelle. Ensuite en fonction des différentes conditions limites, le second membre $\ell(v)$ va être modifié pour des conditions de Neumann non homogènes et pour des conditions de Dirichlet avec la méthode de la diagonale dominante.

4.2 Obtention du système linéaire

On se munit d'une triangulation τ_h non dégénérée de Ω et on considère le sous-espace vectoriel $V_h \times V_h$ de $H^1(\Omega) \times H^1(\Omega)$ où V_h est défini par :

$$V_h = \{v_h \in C^0(\Omega), \forall K \in \tau_h, v_h|_K \in P_p(\Omega)\}$$

Dans la suite le cas $p = 1$ sera détaillé. C'est la méthode avec des éléments de type P_1 sommet. Si le maillage possède N_e noeuds alors V_h est de dimension finie N_e et ainsi $V_h \times V_h$ est de dimension $2N_e$. Il existe donc une base $(\phi_i)_{1, \dots, 2N_e}$ de $V_h \times V_h$. u est cherché sous la forme :

$$u = \sum_{i=1}^{2N_e} \phi_i u_i \quad \text{telle que} \quad \sum_{i=1}^{2N_e} u_i a(\phi_i, \phi_j) = L(\phi_j), \forall j = 1, \dots, 2N_e$$

Le problème s'écrit donc sous la forme d'un système linéaire $Ax = B$ avec $(A)_{i,j} = a(\phi_i, \phi_j)$, $(B)_i = L(\phi_i)$ et $(x)_i = u_i$ pour i et j allant de 1 à $2N_e$.

4.3 Triangle de référence et assemblage

Le triangle de référence $\hat{K}$ est défini comme le triangle rectangle formé des points (0,0), (1,0) et (0,1). Pour tout triangle K de τ_h il existe une unique transformation affine F_K telle que $K = F_K(\hat{K})$

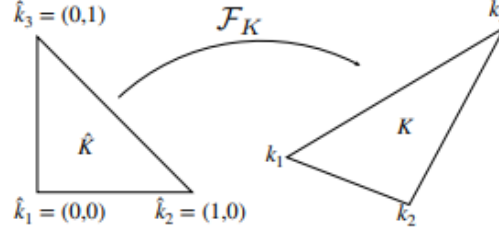


FIGURE 12 – Passage de l'élément de référence $\hat{K}$ au triangle K

Les fonctions de base sont définies sur le triangle de référence et sont ensuite transportées sur K . Elles sont définies comme les coordonnées barycentriques du triangle de référence :

$$\hat{\phi}_1(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = 1 - \hat{x}_1 - \hat{x}_2, \quad \hat{\phi}_2(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = \hat{x}_1 \text{ et } \hat{\phi}_3(\hat{x}_1, \hat{x}_2) = \hat{x}_2$$

Pour tout i allant de 1 à $2N_e$ on définit donc $\phi_i|_K = \hat{\phi}_i \circ F_K^{-1}$ et on a :

$$\int_{\Omega} \nabla(\phi_i) \nabla(\phi_j) dX = \sum_K \int_{\hat{K}} (\nabla(\phi_i) \circ F_K(\hat{X})) (\nabla(\phi_j) \circ F_K(\hat{X})) |J_{F_K}| d\hat{X} = \sum_K \int_{\hat{K}} \nabla(\hat{\phi}_i) \nabla(\hat{\phi}_j) |J_{F_K}| d\hat{X}$$

Soit $num(i, K)$ le tableau contenant la référence du sommet i sur le triangle K . On pose $a(u, v) = \sum_K \int_K a_K(u, v)$ et $L(v) = \sum_K \int_K L_K(v)$ On pose A_K et B_K la matrice élémentaire et le second membre élémentaire défini par :

$$(A_K)_{i,j} = \int_K a_K(\phi_i, \phi_j) \text{ et } (B_K)_i = \int_K L_K(\phi_i) \text{ avec } i, j \text{ allant de } 1 \text{ à } 3$$

Algorithm 1 Assemblage

```

A ← 0 , B ← 0 (initialisation)
for e = 1 à 2Ne do
  Calcul de la matrice et du second membre élémentaire
  for k = 1 à 3 do
    i ← num(k, e)
    B(i) = B(i) + BKe(k)
    for l = 1 à 3 do
      j ← num(l, e)
      A(i, j) = A(i, j) + AKe(k, l)
    end for
  end for
end for
end for

```

4.4 Cas de la traction uniaxiale

Dans cette partie, on étudie la traction uniaxiale afin de déterminer les modules d'Young dans le sens de la traction. Pour simplifier le code on considère le déplacement uniquement dans

le sens de la traction. Cela revient à négliger l'effet de Poisson ($\nu = 0$). On utilisera alors les valeurs $\mu = \frac{E}{2}$ et $\lambda = 0$.

Il faut dans un premier temps établir les conditions aux limites (conditions de traction, de bords libres et Dirichlet homogène), puis réécrire la formulation variationnelle grâce à l'étude faite précédemment dont notamment les équations (14) et (15).

4.4.1 Études des conditions aux bords

La traction uniaxiale comporte 3 types de conditions aux bords, les conditions de Dirichlet sur Γ_D où $u = 0$, les conditions de bords libres sur Γ_L et enfin la condition de pression sur Γ_P . Dans toute la suite on établit les équation pour une traction selon x comme sur la figure 13.

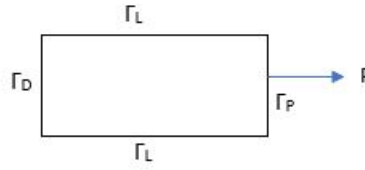


FIGURE 13 – Schéma représentatif de la traction uniaxiale selon x

Sur Γ_L la contrainte normale est nulle donc $\vec{\sigma} \cdot \vec{n} = \vec{0}$ avec $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. C'est équivalent à $\sigma_{xy} = 0$ et $\sigma_{yy} = 0$. En utilisant la loi de Lamé, on retrouve des conditions de type Neumann homogène sur Γ_L :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad (16)$$

Sur Γ_P la condition aux bords s'écrit : $\vec{\sigma} \cdot \vec{n} = \vec{P}$ avec $\vec{P}$ une force de pression exercée selon la direction x. Les conditions aux bords s'écrivent donc sur Γ_P :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ (\lambda + 2\mu) \frac{\partial u}{\partial x} = P \end{cases} \quad (17)$$

4.4.2 Formulation variationnelle dans le cas de la traction uniaxiale selon x

En utilisant les résultats établis à l'équation (14) et en calculant le second membre avec les conditions vues précédemment (utilisation formule de Green), Le problème s'écrit :

Trouver $u \in H^1(\Omega)$ tel que $\forall v \in H^1(\Omega)$ $a(u, v) = \ell(v)$ avec :

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \mu \vec{\nabla} u \cdot \vec{\nabla} v + (\lambda + \mu) \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (18)$$

$$\ell(v) = \int_{\Gamma_P} P v \quad (19)$$

$$u = 0 \quad \text{sur } \Gamma_D \quad (20)$$

5 Code éléments finis en C++

L'objectif de cette partie est d'expliquer la méthode mise en place afin d'établir un code d'éléments finis en C++.

5.1 Objectif

L'objectif de ce code est de résoudre un problème de mécanique des structures par la méthode des éléments finis en stationnaire. Il sera alors possible d'obtenir numériquement les déplacements afin de remonter aux calculs des constantes mécaniques du matériaux (voir section (2)).

Ce code prendra en entrée :

- Un fichier data
- Un maillage

Le fichier data a pour objectif de référencer plusieurs données tel que :

- Les références des arrêtes de bords (pour les conditions aux limites).
- Le dossier d'écriture des résultats
- Les différentes valeurs de constantes utilisé dans le code (coefficients de Lamé, Force...)

Le maillage en entrée est le maillage qui a été créé dans la section (3.3) à la suite du traitement d'image (voir fig 11).

Ce maillage (au format .mesh) liste l'ensemble des sommets, des triangles, puis l'ensemble des arrêtes de bords avec leurs références (utile pour les conditions aux limites) enfin l'ensemble des mailles triangulaires du maillage avec leurs références (utile pour différencier les mailles fibres des mailles matrice).

Le code va ensuite lire le maillage puis calculer par la méthode des éléments finis, décrite ci dessus, les solutions approchés du problème sur chaque noeuds du maillage, pour enfin produire un fichier solution au format .vtk qui pourra être lu à l'aide du logiciel de visualisation Paraview.

5.2 Mise en place

Le code établi s'inspire d'un code élément finis étudié en TP de C++, ce code permet la résolution d'un problème de thermique 2D. Il a servi de base au code élaboré et a été adapté au problème de mécanique des structures étudié.

Le code utilise la programmation orientée objet pour définir des objets tels que le maillage, les données, le solveur.

Le code est constitué de classes :

- Classe **DataFile** : Cette classe va définir l'ensemble des méthodes permettant de lire le fichier de données.
- Classe **Mesh** : Elle permet de gérer tout ce qui concerne le maillage. Elle va lire l'ensemble des sommets, arrêtes et triangles du maillage, y compris leurs références.
- Classe **Solveur** : Elle permet d'implémenter le solveur.
- Classe **Geometry** : Elle permet de gérer tout ce qui concerne les calculs géométriques qui sont nécessaires à l'assemblage des matrices et du terme source s'il y en a un.
- Classe **Model** : Elle permet de gérer tout ce qui concerne l'assemblage des matrices et du terme source ainsi que les conditions aux bords. C'est dans cette classe que la formulation variationnelle va intervenir pour l'assemblage de la matrice A. (voir algorithme 1).

Pour l'assemblage de la matrice A la méthode de quadrature des points milieux sera utilisée comme ci-dessous :

$$\int_{\hat{K}} f(\hat{X}) d\hat{X} \approx \frac{|\hat{K}|}{3} (f(\hat{k}_{12}) + f(\hat{k}_{13}) + f(\hat{k}_{23}))$$

En notant $\hat{K}$ le triangle de référence, et $\hat{k}_{ij}$ le milieu de l'arrête reliant les sommet $\hat{k}_i, \hat{k}_j$.

Pour gérer les conditions aux limites de Neumann une méthode de quadrature 1D sera utilisée, celle de Simpson. En notant Γ la frontière :

$$\int_{\Gamma} f(\hat{X}) d\hat{X} \approx \frac{|\Gamma|}{6} (f(\hat{k}_1) + 4f(\hat{k}_{12}) + f(\hat{k}_2))$$

5.3 Vérification

Avant de pouvoir exploiter les résultats du code de calcul désormais créé il est nécessaire d'effectuer diverses vérifications de son fonctionnement.

5.3.1 Cas Isotrope

L'objet de cette section est de faire fonctionner le code de calcul sur le maillage créé précédemment (FIG. 11) présentant les fibres et la matrice, mais complété à 100% de matrice.

Ainsi dans le code de calcul les valeurs des coefficients de Lamé vont être fixées, de telle sorte que les matériaux soient constitués à 100% de matrice.

Ensuite le module d'Young E sera calculé grâce à l'équation (7) et il sera possible de vérifier qu'il est proche de celui de la matrice, soit $E_{matrice} = 61\text{GPa}$.

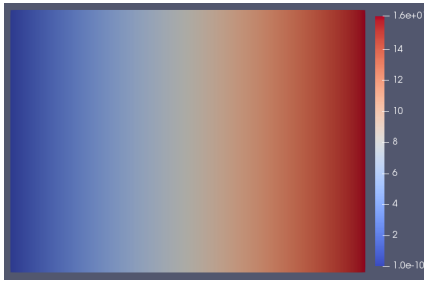


FIGURE 14 – Essai de traction avec 100% de matrice selon x

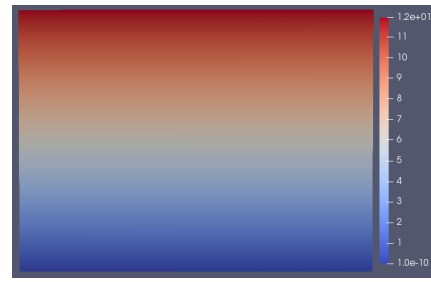


FIGURE 15 – Essai de traction avec 100% de matrice selon y

Dans le code il a été choisi de fixer $\frac{F}{S} = P = 1\text{GPa}$.

Grâce à la figure 14 il est possible de calculer $E_{1,matrice,exp} = \frac{F}{S} \frac{L}{\Delta L} = 1 * \frac{984}{16.13} = 61.0\text{GPa}$.

Grâce à la figure 15 il est possible de calculer $E_{2,matrice,exp} = \frac{F}{S} \frac{L}{\Delta L} = 1 * \frac{728}{11.94} = 60.9\text{GPa}$.

Il est normal d'obtenir $E_{1,matrice,exp} \approx E_{2,matrice,exp} \approx E_{matrice}$ car dans cette situation le matériau est isotrope, et n'est constitué que de matrice.

Juste après, le même test avec un matériau constitué à 100% de fibres est effectué. Le code de calcul permet de retourner une valeur du module d'Young proche de celle attendue, c'est à dire $E_{fibre} = 70\text{GPa}$.

Après ces diverses vérifications il est alors possible de valider les résultats du code de calculs.

5.4 Traction uniaxiale

Le code étant alors implémenté et vérifié, il est alors possible de calculer la déformation du matériaux afin de revenir au module d'Young du matériaux comprenant les fibres et la matrice. Ici les coefficients de Lamé diffèrent en fonction de la maille sur laquelle la solution est calculée.

Ils prennent soit la valeur des coefficients pour la matrice, soit la valeur des coefficients pour la fibre.

Voici les résultats obtenus dans les deux directions de tractions.

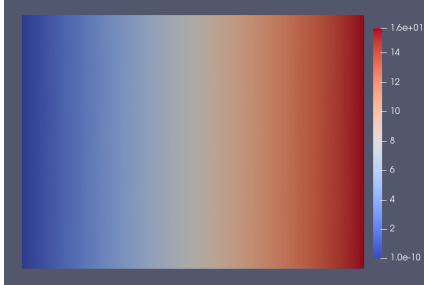


FIGURE 16 – Essai de traction selon x

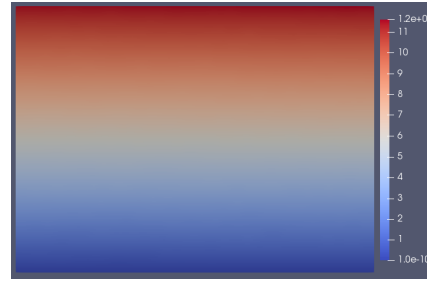


FIGURE 17 – Essai de traction selon y

De même que précédemment, il a été choisi $\frac{F}{S} = P = 1GPa$.

Grâce à la figure 16 il est possible de calculer $E_{1,exp} = \frac{F}{S} \frac{L}{\Delta L} = 1 * \frac{984}{15.66} = 62.83GPa$.

Grâce à la figure 15 il est possible de calculer $E_{2,exp} = \frac{F}{S} \frac{L}{\Delta L} = 1 * \frac{728}{11.6} = 62.76GPa$.

Ces résultats semblent cohérents étant donné que les modules d'Young sont compris entre $[E_{matrice}; E_{fibre}]$. On remarque $E_{1,exp}$ n'est pas égal à $E_{2,exp}$, en effet les fibres ne sont pas uniformément réparties (voir FIG. 4), mais il semblerait que leur emplacement pseudo-aléatoire suffise à donner au matériau un comportement proche d'un matériau orthotrope.

Le code de calcul ainsi créé ne permet pas d'obtenir ν_{12} et ν_{21} . En effet, en négligeant les déplacements selon la direction orthogonale à la force, aucune corrélation entre u_1 et u_2 ne peut être observée.

6 Essais virtuels avec un code de calcul industriel

On utilise un logiciel industriel de simulation numérique pour la mécanique afin d'effectuer des essais virtuels et de comparer avec nos résultats. On choisit pour cela le code de calcul Simulia Abaqus.

Tout d'abord, on importe la géométrie définie après le processus de traitement d'images dans le logiciel. Cette opération qui aurait dû être simple a finalement demandé un temps conséquent du fait d'erreurs de compatibilité entre logiciels.

Le système d'unités utilisé choisi dans Abaqus est tel qu'on a une image à l'échelle 984mm*728mm. Une fois la géométrie importée, on crée les matériaux "fibre" et "matrice", on établit leurs propriétés mécaniques et on assigne les sections correspondantes à ces matériaux.

Ensuite, on crée le maillage et les différentes étapes de calcul.

6.1 Essai de Traction suivant $\vec{x}$

Afin d'effectuer un essai virtuel de traction suivant $\vec{x}$, on encastre le bord gauche de la plaque et on impose un déplacement $u_1 = 0.01mm$ sur le bord droit.

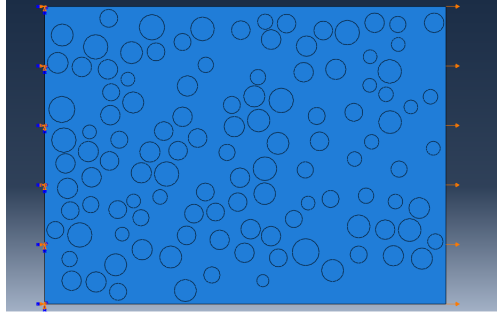


FIGURE 18 – Essai de traction suivant $\vec{x}$

On fait le calcul (cf résultats en Annexe) et on trace la courbe de la réponse "force-déplacement". On obtient le graphique suivant :

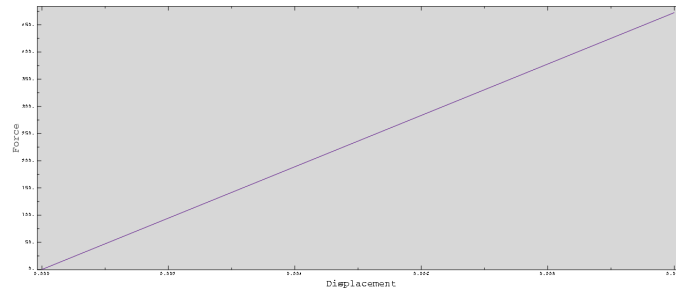


FIGURE 19 – Force-déplacement, essai de traction suivant $\vec{x}$

Sur la FIG.19 on trouve $F = 475\text{N}$. Alors en utilisant la relation (7), on trouve donc $E_1 = 63.8\text{GPa}$.

On relève aussi le déplacement suivant $\vec{y}$.

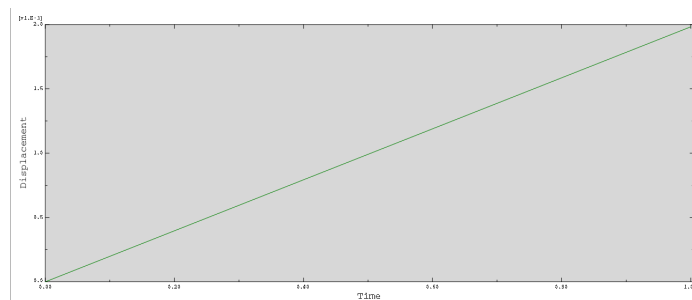


FIGURE 20 – Contraction suivant $\vec{y}$ en essai de traction dans l'axe des $\vec{x}$

À l'aide de la FIG.20, on déduit par la relation (8) $\nu_{12} = 0.27$.

6.2 Essai de Traction suivant $\vec{y}$

À présent, on veut réaliser un essai de traction virtuel suivant $\vec{y}$. Pour cela, on encastre le bord bas de la plaque et on impose un déplacement $u_2 = 0.01\text{mm}$ sur le bord haut.

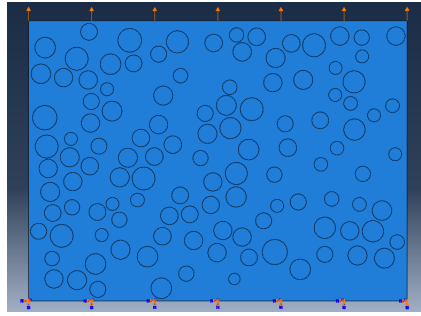


FIGURE 21 – Essai de traction suivant $\vec{y}$

On obtient la courbe "force-déplacement" ci-dessous :

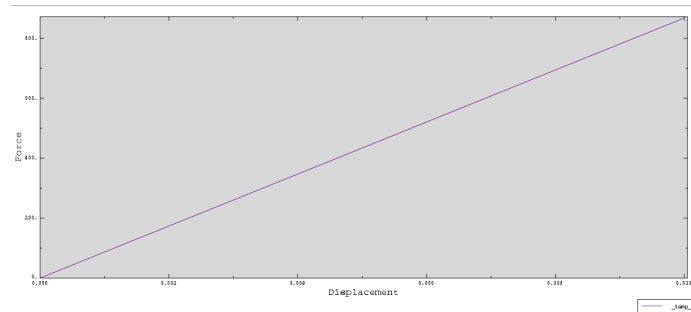


FIGURE 22 – Force-déplacement, essai de traction suivant $\vec{y}$

Ainsi, d'après (9), on trouve $E_2 = 64.2 GPa$. De même, on relève le déplacement suivant $\vec{x}$.

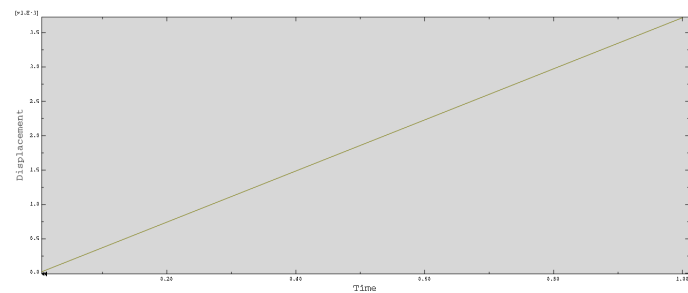


FIGURE 23 – Contraction suivant $\vec{y}$ en essai de traction dans l'axe des $\vec{x}$

On peut en déduire que $\nu_{21} = 0.275$.

Enfin, on effectue un essai de cisaillement comme sur l'image ci-dessous :

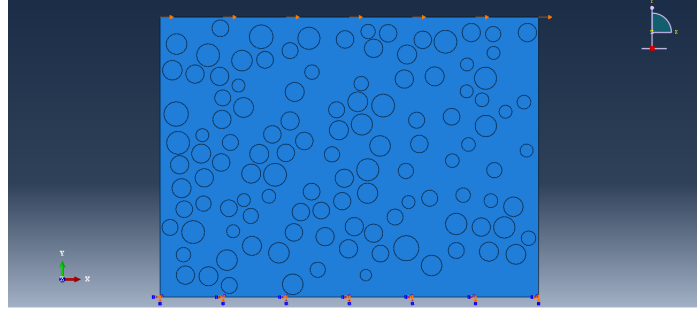


FIGURE 24 – Contraction suivant $\vec{y}$ en essai de traction dans l'axe des $\vec{x}$

Après calcul, on trouve $G_{12} = 22.6 GPa$.

7 Comparaison des résultats

7.1 Loi des mélanges

S'il n'est pas possible d'effectuer des essais expérimentaux ou virtuels, il est possible de déterminer une valeur du module d'Young de manière théorique afin d'en avoir une estimation. Pour cela, on calcule le pourcentage volumique de fibres et de matrice à l'aide du code. On trouve $V_{matrice} = 76\%$ et $V_{fibres} = 24\%$. En utilisant la loi des mélanges dans le cadre d'une sollicitation transverse à l'axe des fibres, on a $\frac{1}{E} = \frac{V_m}{E_m} + \frac{V_f}{E_f} = \frac{0.76}{61} + \frac{0.24}{70}$ d'où $E = 62.9 GPa$ d'après la loi des mélanges.

7.2 Comparaison des modules d'Young obtenus

	Code de Calcul C++	Code Industriel Abaqus	Loi des mélanges
Traction suivant $\vec{x}$	62.83 GPa	63.8 GPa	62.9 GPa
Traction suivant $\vec{y}$	62.76 GPa	64.2 GPa	62.9 GPa

Tout d'abord, on remarque que les calculs de la loi des mélanges, de code de calcul en C++ et du code de calcul industriel renvoient le même ordre de grandeur pour le module d'Young, ce qui semble cohérent. La loi des mélanges dans le plan transverse renvoie cependant une valeur plus faible que celles obtenues par des essais virtuels, ce qui n'est pas étonnant car cette approximation est relativement imprécise dans le cas d'une coupe transverse. De plus, cette méthode ne distingue pas le module apparent de notre matériau suivant $\vec{x}$ et $\vec{y}$.

Concernant les modules d'Young obtenus, ils semblent cohérents car $(E_{C++}, E_{Abaqus}) \in [E_{matrice}; E_{fibres}]^2$.

Il ne faut cependant pas oublier que les valeurs du code de calculs en C++ restent des approximations. En effet il y a de nombreuses incertitudes à prendre en compte pouvant venir de différentes causes tel que :

- Le traitement d'image qui a tendance à réduire les rayons des torons et à les approximer à des cercles parfait.
- Le maillage qui n'est pas parfait.
- La méthode des éléments finies qui approxime les solutions par des polynômes P^1 .
- Les erreurs de calculs numériques dues aux solveurs.

Les valeurs des modules d'Young apparents à retenir sont sûrement ceux obtenus à l'aide du code industriel Abaqus. En effet c'est certainement la méthode commettant un minimum d'erreurs de calculs et de modélisation. Attention tout de même, les incertitudes dues au traitement d'image persistent, car la géométrie créée sur Abaqus provient de ce travail.

7.3 Caractéristiques techniques du matériau composites étudié

Dans le référentiel de notre image, on peut donc reconstituer la matrice de souplesse apparente de notre matériau :

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{E_1} & \frac{-\nu_{21}}{E_2} & 0 \\ \frac{-\nu_{12}}{E_1} & \frac{1}{E_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{G_{12}} \end{pmatrix}$$

Ainsi

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{63.8} & \frac{-0.275}{64.2} & 0 \\ \frac{-0.27}{63.8} & \frac{1}{64.2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{22.6} \end{pmatrix}$$

Les valeurs des modules d'Young exprimés dans la matrice de souplesse sont en GPa.

Il serait intéressant d'améliorer notre code C++ afin de pouvoir calculer les différents coefficients de Poisson et comparer les résultats avec ceux obtenus dans Abaqus..

8 Conclusion

L'objet de ce projet d'étude et de recherche était l'étude un matériau composite de type CMC provenant d'une fusée Ariane 6. Le point de départ a été l'acquisition en laboratoire d'images en coupe des fibres et de la matrice. Après avoir subi un traitement d'image via un programme en C++, ces images permettent d'obtenir un maillage triangulaire du matériau avec le logiciel Gmsh. Il différencie les zones fibres de la zone matrice.

Des essais de traction et de cisaillement peuvent alors permettre de déterminer les coefficients de la matrice de rigidité du matériau composite. En effet, connaissant le comportement des fibres et de la matrice, il a été possible de modéliser le problème par la méthode des éléments finis. Une formulation variationnelle du problème est alors obtenue.

Cette nouvelle formulation du problème est mise sous forme matricielle $Au = B$. Le maillage contenant 65000 mailles, la matrice A est donc très grande. Différents solveurs itératifs ont donc été étudiés. La matrice n'étant pas symétrique, GMRes est le solveur le plus adapté à ce type de problème. Néanmoins, il a été plus simple d'implémenter dans notre code un solveur LU direct optimisé pour les matrices creuses de la librairie Eigen.

Un code en C++ permet donc de lire le maillage, construire la matrice, définir les conditions aux limites et résoudre le système matriciel. La modélisation est cependant limitée à un essai de traction dans une direction. La solution contenant les déplacements permet de retrouver le module d'Young du matériau. Pour avoir le coefficient de Poisson, il faudrait modifier le code pour avoir une solution à 2 dimensions.

Pour avoir des résultats plus complets, la géométrie a été importée dans le logiciel Simulia Abaqus. Utiliser ce code de calcul industriel nous a permis de valider le code, de déterminer les différentes caractéristiques techniques et ainsi de reconstruire la matrice de souplesse apparente dans le plan.

Les résultats obtenus sont du même ordre de grandeur que la loi des mélanges. Néanmoins, d'après nos calculs, le matériau serait un peu plus résistant que ce que la loi de mélanges prévoit. Ce gain permet donc de pousser le matériau plus loin que si l'on s'était limité à utiliser la loi des mélanges pour calculer le module d'Young. Dans le domaine du spatial où chaque épaisseur et chaque masse supplémentaire a un coût éminent, ce genre d'études permet des économies importantes et la réalisation de nouveaux projets.

Afin de continuer cette étude, un champ de possibilités reste ouvert :

- Il serait intéressant d'observer une image de coupe longitudinale de fibres afin d'établir la matrice de rigidité en trois dimensions. Pour ce faire, extruder l'image transverse utilisée pour les essais dans le rapport et effectuer des calculs Abaqus en 3D serait aussi une option intéressante.
- Une autre étude éventuelle à réaliser est celle de la convergence de la valeur du module d'Young en fonction de la taille de l'image étudiée et du nombre de fibres comprises dans cette zone.
- Le traitement d'image et le maillage pourraient également approcher plus fidèlement l'image prise au microscope. Un algorithme de détection de zone séparerait mieux la fibre de la matrice.
- La matrice a une orientation, de par son procédé de dépôt en phase vapeur autour des fibres. Elle est visible au microscope par la polarisation du matériau. Elle pourrait être détectée par une méthode de détection d'orientation.

9 Annexes

9.1 Symétrie et formes de la matrice de rigidité

Soit K la matrice de rigidité. Si le matériau est symétrique par rapport au plan $(\vec{x}, \vec{z})$, alors on obtient :

$$K = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & C_{15} & 0 \\ & C_{22} & C_{23} & 0 & C_{25} & 0 \\ & & C_{33} & 0 & C_{35} & 0 \\ & & & C_{44} & 0 & C_{46} \\ & & & & C_{55} & 0 \\ sym & & & & & C_{66} \end{pmatrix} \quad (21)$$

On a à nouveau 13 coefficients indépendants non nuls.

Enfin, si le matériau est symétrique par rapport au plan $(\vec{y}, \vec{z})$, la matrice de rigidité s'écrit :

$$K = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} & 0 & 0 \\ & C_{22} & C_{23} & C_{24} & 0 & 0 \\ & & C_{33} & C_{34} & 0 & 0 \\ & & & C_{44} & 0 & 0 \\ & & & & C_{55} & C_{56} \\ sym & & & & & C_{66} \end{pmatrix}$$

9.2 Matrice de rigidité réduite

Pour un matériau orthotrope dans un état plan de contraintes tel que toutes les contraintes soient nulles dans le plan de normale $\vec{e}_3$,

$$\begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \sigma_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & 0 & 0 & 0 \\ & C_{22} & C_{23} & 0 & 0 & 0 \\ & & C_{33} & 0 & 0 & 0 \\ & & & C_{44} & 0 & 0 \\ & & & & C_{55} & 0 \\ sym & & & & & C_{66} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ 0 \\ 0 \\ \varepsilon_6 \end{pmatrix} \quad (22)$$

On peut ainsi calculer

$$\varepsilon_3 = -\frac{C_{13}}{C_{33}}\varepsilon_1 - \frac{C_{23}}{C_{33}}\varepsilon_2 \quad (23)$$

et définir la matrice de rigidités réduite notée Q telle que :

$$\begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{66} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_6 \end{pmatrix} \quad (24)$$

avec

$$Q_{ij} = C_{ij} - \frac{C_{i3}C_{j3}}{C_{33}} \quad (25)$$

pour $i,j=1,2$ et $Q_{66} = C_{66}$

9.3 Code de traitement d'image

Le code C++ de traitement d'image intègre lit une image au format **.pgm**, lui applique le filtre de canny, des opérations pour supprimer la matrice, la transformation de Hough circulaire et renvoie des cercles correspondants aux fibres. Les images sont en niveaux de gris.

La programmation est orienté objet. Il y a donc plusieurs classes :

- **Image** : Cette classe stocke les informations sur les pixels d'une image dans une matrice de type **double**. Elle inclue également toutes les fonctions pour lire un pixel, définir un pixel, ajuster le contraste.
- **Kernel** : Cette classe stocke la matrice de convolution. Elle peut être définie pour un flou uniforme, un flou gaussien, un gradient de Sobel de plusieurs taille ou un gradient de Prewitt.
- **Data_File** : Cette classe permet de lire la trentaine de paramètres du programme dans un fichier. Il sont ensuite accessible via un pointeur **_df** dans le programme.
- **Img_proc** : Cette classe réunit les fonctions de traitement d'image et de lectures et d'écritures. Il y a la fonction :
 - **norme** : Fait $\sqrt{A^2 + B^2}$ sur chaque pixel pour deux images A et B.
 - **crop** : Enlève une largeur **wd** de pixels aux bords de l'image
 - **convolute** : Fait le produit de convolution 9.4, entre une image A et un noyau K.
 - **orientation** : Calcule l'orientation locale d'une image à partir des composantes du gradient d'une image.
 - **nn_max_suppression** : Supprime les points qui ne sont pas maximums pour une image A Cette fonction permet d'affiner des arrêtes.
 - **double_threshold** : Transforme une image en niveau de gris en une image à trois couleurs. Blanc, gris, et noir. Cette fonction prépare l'allongement des bords pour combler les trous dans les arrêtes.
 - **hysteresis** : Allonge les bords pour combler les trous dans les arrêtes.
 - **local_count** : Pour une image en noir et blanc, compte le nombre de voisins d'un pixel. Si il dépasse un seuil, le pixel devient blanc. Sinon il devient noir. Cette fonction permet de supprimer les trous.
 - **circle** : Cette fonction applique la transformée de Hough circulaire. Un vecteurs contenant tout les pixels blancs de l'image est créé. Pour chacun de ces points, tout les cercles possibles vont être tracé dans l'accumulateur. C'est l'étape du vote. Les points avec le plus de votes sont retenus comme cercles. Il y a ensuite la suppression des cercles superposés qui est suivie de l'écriture des cercles dans un fichiers.
 - **read_pgm** Qui lit une image au format pgm ascii.
 - **write_pgm** Qui sauvegarde une image au format pgm ascii.

Enfin le fichier **main.cc** est le point d'entrée du programme. Il lance la lecture de l'image, appliques opérations à l'image et lit le cercle. L'image est sauvegardée à chaque étape. Cela permet d'ajuster les paramètres pour chaque image plus facilement.

Certaines fonctions ont été accélérée grâce au calcul parallèle. La librairie OpenMP, permet de paralléliser certaine boucles *for* très simplement. Des commandes de compilation du type, `#PRAGMA OMP PARALLEL FOR COLLAPSE(3)`

9.4 Masque de Sobel

Le choix du filtre s'est porté sur le filtre de Sobel de part sa simplicité.

Ce filtre est un opérateur qui calcule le gradient de l'intensité de chaque pixel. Il détecte les points où il y a un changement brusque de luminosité et donc détecte les bords de l'image et leur orientation. Le gradient correspond à l'intensité en fonction des coordonnées de l'image, il est de dimension 2 et est alors composé des dérivées selon les directions horizontale et verticale. Il

donne accès à la direction du plus fort changement d'intensité et sa longueur représente le taux de variation de cette direction.

$$\begin{aligned}
 sob33_x &= [1 \ 2 \ 1]^t \cdot [-1 \ 0 \ 1] \\
 sob33_y &= [-1 \ 0 \ 1]^t \cdot [1 \ 2 \ 1] \\
 sob55_x &= convolution([1 \ 2 \ 1]^t \cdot [1 \ 2 \ 1], sob3 \times 3) \\
 sob77_x &= convolution([1 \ 2 \ 1]^t \cdot [1 \ 2 \ 1], sob5 \times 5) \\
 &\dots
 \end{aligned} \tag{26}$$

Il est possible de construire des filtres de Sobel de différentes tailles. La forme la plus petite est de taille 3x3. Par une convolution avec une matrice de flou gaussien.

Pour ce qui est de sa manipulation, deux cas sont possibles. Soit le filtre est symétrique, soit il ne l'est pas. Si le filtre est symétrique, on place le centre de celui-ci sur le pixel courant. Puis il faut multiplier les éléments du noyau avec la valeur des pixels qu'il chevauche et ajouter le tout pour obtenir le résultat.

Si le noyau n'est pas symétrique, il faut retourner l'image par rapport à l'axe horizontal et vertical avant de calculer la convolution.

Pour simplifier au maximum les manipulations, les filtres ont tous été pris d'ordre impair et donc sont tous symétriques.

Ensuite vient le choix du traitement de bords. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour le traitement des bords telles que l'extension, l'enroulage, le miroir, ou encore le Kernel crop. Ce qui a été choisi dans cette étude est le traitement des bords appelé crop. C'est-à-dire que tout pixel demandant l'utilisation de pixel en dehors de l'image est passé. Cette méthode donne au final une image plus petite, ce qui n'est pas dérangeant au vu des images recueillies où la partie intéressante n'est pas définie sur l'image entière.

9.5 Solveurs Linéaires

Dans le cadre de la résolution de notre problème par la méthode des éléments finis, il faut résoudre un système matriciel de la forme $Ax = b$ où A est une matrice de rigidité et b le second membre.

L'objectif de cette section est d'étudier l'efficacité de différents solveurs. Les solveurs étudiés sont les suivants :

- Gradient à pas optimal
- Résidu minimum
- Gradient Conjugué
- Fom
- Arnoldi
- GMRes

9.5.1 Gradient à pas optimal

Le gradient à pas optimal est une méthode de descente permettant de minimiser des fonctions entre deux itérations. L'algorithme du gradient à pas optimal est disponible en annexe.

La méthode du Gradient à pas optimal converge si et seulement si A est symétrique définie positive (SDP).

Cet algorithme a une complexité de $\sim 2n^2$ par itération à cause du calcul de r . La formule de l'erreur du gradient à pas optimal s'écrit sous la forme suivante :

$$\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{K-1}{K+1} \right)^k \|e_0\|_A \quad (27)$$

avec K le conditionnement de la matrice A en norme 2 et $\|e_k\|_A = \sqrt{\langle A(x_k - x), (x_k - x) \rangle}$. En revanche, cette méthode a plus d'inconvénients que d'avantages. En effet, cet algorithme est très lent si la matrice A utilisée est mal conditionnée. Pour cette étude, les matrices utilisées sont très grosses et ne sont pas forcément bien conditionnées. La méthode du gradient à pas optimal n'est pas la bonne méthode à utiliser.

Algorithm 2 Gradient à pas optimal

```

 $r_0 \leftarrow b - Ax_0,$ 
 $k \leftarrow 0,$ 
while ( $\|r_k\| > \varepsilon$ ) et ( $k \leq k_{max}$ ) do
     $z \leftarrow Ar,$ 
     $\alpha \leftarrow \langle r, r \rangle / \langle z, r \rangle,$ 
     $x \leftarrow x + \alpha r,$ 
     $r \leftarrow r - \alpha z,$ 
     $k \leftarrow k + 1,$ 
end while
Retourner  $x,$ 

```

9.5.2 Résidu minimum

La méthode du résidu minimum est assez semblable à la méthode du gradient à pas optimal. Son algorithme est disponible en Annexe.

Comme la méthode du gradient à pas optimal, la complexité d'une itération de l'algorithme est toujours de $\sim 2n^2$ à cause du calcul de r . La formule de l'erreur s'écrit de la manière suivante :

$$\|e_k\|_A \leq 2 \left(1 - \frac{\mu^2}{\sigma^2} \right)^{1/2} \|e_0\|_A \quad (28)$$

Avec $\sigma = \|A\|_2$ et $\mu = \lambda_{min}(\frac{1}{2}(A+A^t))$. Comme cette méthode est très proche de la méthode du gradient à pas optimal, elle a les mêmes inconvénients. Ainsi, le résidu minimum est lent si la matrice A est mal conditionnée. De plus, il est possible d'avoir les mêmes directions de descente, et ainsi de converger en "spirale" ou en "zigzag". Cela ferait converger la solution très lentement ce qui n'est pas optimal pour les matrices utilisées.

Algorithm 3 Résidu minimum

```

 $r_0 \leftarrow b - Ax_0,$ 
 $k \leftarrow 0,$ 
while ( $\|r_k\| > \varepsilon$ ) et ( $k \leq k_{max}$ ) do
     $z \leftarrow Ar,$ 
     $\alpha \leftarrow \langle r, z \rangle / \langle z, z \rangle,$ 
     $x \leftarrow x + \alpha r,$ 
     $r \leftarrow r - \alpha z,$ 
     $k \leftarrow k + 1,$ 
end while
Retourner  $x,$ 

```

9.5.3 Gradient conjugué

Le gradient conjugué est également une méthode de descente. Cependant l'idée ici est d'utiliser une famille de directions de descente choisie à l'avance dont on prendra les vecteurs les uns après les autres une seule fois. Pour cela l'algorithme impose que l'erreur $e_{i+1} = x_{i+1} - x$ soit orthogonale à la direction de descente d_i . On utilise l'orthogonalité au sens du produit scalaire déformé par A : $(x, y) \rightarrow \langle Ax, y \rangle$. L'algorithme du gradient conjugué s'écrit sous la forme suivante :

Algorithm 4 Gradient Conjugué

```

 $r_0 \leftarrow b - Ax_0,$ 
 $p \leftarrow r_0,$ 
 $\beta \leftarrow \|r_0\|,$ 
 $k \leftarrow 0,$ 
while ( $\beta > \varepsilon$ ) et ( $k \leq k_{max}$ ) do
     $z \leftarrow Ap,$ 
     $\alpha \leftarrow \langle r_k, r_k \rangle / \langle z, p \rangle,$ 
     $x \leftarrow x + \alpha p,$ 
     $r_{k+1} \leftarrow r_k - \alpha z,$ 
     $\gamma \leftarrow \langle r_{k+1}, r_{k+1} \rangle / \langle r_k, r_k \rangle,$ 
     $p \leftarrow r_{k+1} + \gamma p,$ 
     $\beta \leftarrow \|r_k\|,$ 
     $k \leftarrow k + 1,$ 
     $r_k \leftarrow r_{k+1},$ 
end while
Retourner  $x,$ 

```

Le coût d'une itération pour l'algorithme de gradient conjugué est également de $\sim 2n^2$ opérations à cause du produit matrice/vecteur $z = Ap$. C'est autant que le coût d'une itération pour les algorithmes du **GPO** ou du **RM**. Cependant, cette algorithme converge bien plus rapidement vers la solution car les directions de descentes sont choisies intelligemment.

La méthode du Gradient conjugué converge si et seulement si A est SDP.

La formule de l'erreur pour le **GC** est alors la suivante si A est SDP :

$$\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{K} - 1}{\sqrt{K} + 1} \right)^k \|e_0\|_A$$

Le **GC** est une très bonne méthode à utiliser lorsque A est SDP.

9.5.4 FOM et Arnoldi

Le FOM est une généralisation du Gradient à pas optimal, et il se base sur une méthode de Krylov. C'est pourquoi l'algorithme FOM nécessite l'utilisation de l'algorithme d'Arnoldi.

Arnoldi

L'algorithme d'Arnoldi permet de calculer une base orthogonal de l'espace de Krylov $K_m(v, A)$ où $K_m(v, A) = \{v, Av^2, \dots, Av^{m-1}\}$ avec $\|v\| = 1$. Cette algorithme retourne alors 2 matrices : H_m et V_{m+1} .

- $V_{m+1} = [v_1, \dots, v_{m+1}] \in M_{n, m+1}(\mathbb{R})$ où v_i sont les vecteurs de la base orthogonal de l'espace de Krylov en question.
- $H_m \in M_{m+1, m}(\mathbb{R})$ une matrice de Hessenberg tel que $AV_m = V_{m+1}H_m$.

L'algorithme d'Arnoldi est disponible en Annexe.

Algorithm 5 Arnoldi

```

 $V_1 \leftarrow v / \|v\|,$ 
for  $j = 1$  à  $m$  do
     $\omega_j \leftarrow Av_j$ 
    for  $i = 1$  à  $j$  do
         $h_{i,j} \leftarrow \langle \omega_j, v_i \rangle$ 
         $\omega_j \leftarrow \omega_j - h_{i,j}v_i$ 
    end for
     $h_{j+1,j}$ 
    if  $h_{j+1,j} = 0$  then
        STOP
    end if
     $v_{j+1} = \omega_j / h_{j+1,j}$ 
end for

```

FOM

Pour écrire l'algorithme de FOM, la méthode d'Arnoldi est alors appliquée sur A et r à chaque itérations. Voici comment s'écrit l'alortihme de FOM :

Algorithm 6 FOM

```

 $r \leftarrow b - Ax_0,$ 
 $\beta \leftarrow \|r\|,$ 
 $k \leftarrow 0,$ 
while ( $\beta > \varepsilon$ ) et ( $k \leq k_{max}$ ) do
  Arnoldi(A,r) (Récupérer  $\overline{H_m}$  et  $V_m$ )
  Résoudre  $\overline{H_m}y = \beta e_1$ , (Avec Givens ou QR)
   $x \leftarrow x + V_my,$ 
   $r \leftarrow -h_{m+1,m} < y, e_m > v_{m+1},$ 
   $\beta \leftarrow \|r\|,$ 
   $k \leftarrow k + 1$ 
end while
Retourner  $x,$ 

```

où $\overline{H_m}$ est la partie carré supérieur de H_m (sans la $(m+1)^{me}$ ligne)

FOM converge si et seulement si A est SDP.

Remarque : Comme A est SDP, $\overline{H_m}$ est symétrique de Hessenberg, donc tridiagonale, on peut alors écrire une variante du programme plus performant, qui utilise par exemple Cholesky plutôt que Givens ou QR.

9.5.5 GMRes

La méthode GMRes est une généralisation du résidu minimum. Cette méthode utilise le principe d'Arnoldi (cf. **FOM**) ainsi que la décomposition QR. La décomposition QR consiste à décomposer une matrice A de taille m,n en deux matrices Q et R tel que $A = Q.R$, avec Q une matrice orthogonale et R une matrice triangulaire supérieure. Lorsque A s'écrit $A = QR$ le système à résoudre est alors plus simple et devient $QRx = b$ soit $Rx = Q^T b$ qui est simplement un système triangulaire. La méthode GMRes s'écrit donc sous la forme suivante :

Algorithm 7 GMRes

```

 $r_0 \leftarrow b - Ax_0,$ 
 $\beta \leftarrow \|r\|,$ 
 $k \leftarrow 0,$ 
while ( $\beta > \varepsilon$ ) et ( $k \leq k_{max}$ ) do
  Méthode d'Arnoldi pour obtenir  $H_m$  et  $V_m$ ,
  Décomposition QR de  $H_m = Q_m R_m$ ,
  Résoudre  $\overline{y_m} = \overline{R_m}y$  avec  $\overline{y_m} = \beta(Q_m e_1),$ 
   $x \leftarrow x + V_my,$ 
   $r \leftarrow (g_m)_{m+1} V_{m+1} (Q_m^T)_{m+1},$ 
   $\beta \leftarrow |(g_m)_{m+1}|$ 
   $k \leftarrow k + 1,$ 
end while
Retourner  $x,$ 

```

GMRes a un coût de $\sim 2m^2$ opérations/itérations si A est non creuse et une complexité

de $\sim 2m$ opérations/itérations si A est creuse. Cela est alors moins coûteux que les méthodes précédentes.

La formule de l'erreur s'écrit de la façon suivante :

$$\begin{aligned} \|e_k\|_A &\leq 2\left(1 - \frac{\mu^2}{\sigma^2}\right)^{km/2} \|e_0\|_A \text{ si } A \text{ est définie positive,} \\ \|e_k\|_A &\leq \left(\frac{K^2-1}{K^2}\right)^{km/2} \|e_0\|_A \text{ si } A \text{ est sd.} \end{aligned} \quad (29)$$

9.5.6 Comparaisons des méthodes itératives sur des matrices symétriques définies positives

Dans cette partie sont faites les comparaisons des algorithmes pour la résolution du système linéaire de la forme $Ax = b$. Le second membre 'b' a été choisi arbitrairement de la forme $b = (1, 1, 1, \dots, 1)^T$. De même pour le vecteur initial qui est initialisé par $x_0 = (1, 1, 1, \dots, 1)^T$.

9.5.7 Cas des matrices pleines

Dans cette partie les matrices sont stockées de façon pleines, qu'elles soient concrètement pleines ou non.

Matrice du Laplacien

Soit A la matrice du laplacien en 1D. La matrice A est SDP et est choisie de taille 500x500.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \dots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Les courbes graphiques ci dessous présentent la convergence des algorithmes en fonction du nombre d'itérations lorsque $k_{max} = 10000$ et $\varepsilon = 10^{-9}$ la tolérance en norme.

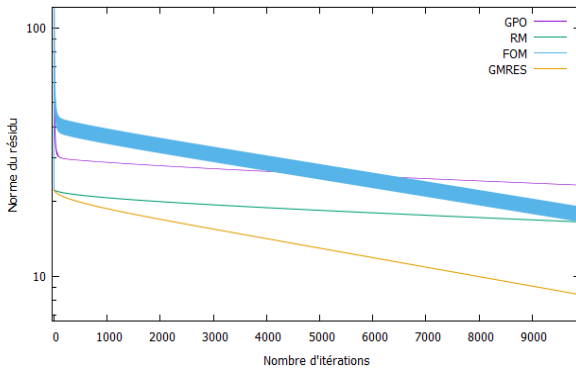


FIGURE 25 – Norme du résidu en fonction du nombre d'itérations

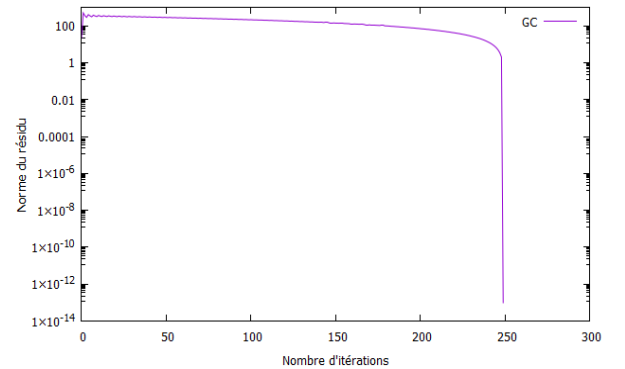


FIGURE 26 – Norme du résidu en fonction du nombre d'itérations pour le GC

Sur la Figure 25 aucun des algorithmes n'a atteint la précision attendu en k_{max} itérations. Il est clair qu'ici la précision demandée est néanmoins élevée.

Il semblerait que le GMRes soit l'algorithme le plus performant dans ce cas précis. Pour toutes les itérations, c'est celui qui offre la précision la plus élevée. On remarque également que le RM, FOM et le GPO semblent équivalents dans ce cas précis. Seul FOM semble converger autour de la solution, car son résidu décroît bien globalement mais il oscille continûment.

Sur la Figure 26 seul l'algorithme du GC est représenté. En effet celui-ci est nettement plus performant que les 4 autres, il atteint la haute précision demandée en 250 itérations. Bien que son résidu reste presque constant pendant près de 200 itérations, lorsque le GC 'trouve' une direction de descente judicieuse, il converge à une vitesse impressionnante. Comme dit précédemment, le GC est donc un très bon algorithme lorsque la matrice est SDP.

Matrice SDP à caractère aléatoire

Soit A la matrice SDP de la forme $A = I + \alpha B^T B$ avec B une matrice dont les coefficients sont tirés aléatoirement entre 0 et 1 et $\alpha = \max_i \sum_j |(B^T B)_{ij}|$. La matrice A est choisie de taille 500 par 500.

Remarque : La matrice construite ainsi est une matrice SDP, cependant elle est mal conditionnée, et n'est pas creuse.

Les graphiques ci-dessous représente la convergence des algorithmes pour les différents algorithmes pour la matrice A ci-dessus.

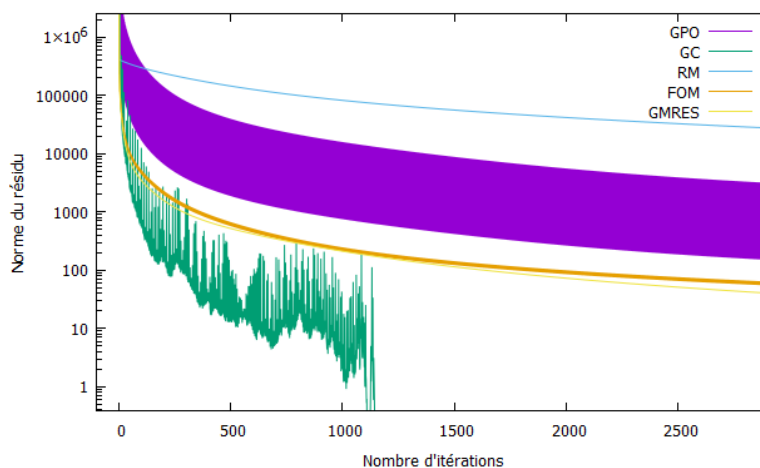


FIGURE 27 – Norme du résidu en fonction du nombres d'itérations

Le tableau ci-dessous représente les temps de calculs nécessaire aux algorithmes pour atteindre la norme du résidu final lisible sur la figure 27.

	RM	GPO	FOM	GMRES	GC
Temps de calcul (sec)	0.6	0.55	0.6	0.6	0.08

Sur la Figure 27, il est clair que la convergence des algorithmes est bien moins efficace que précédemment (Figure 25). Ce phénomène n'est pas étonnant, ici la matrice A est très mal conditionnée, ainsi les algorithmes ont davantage de difficulté à converger.

Ici bien que le GC oscille énormément avant de converger, il converge bien plus rapidement que les autres solveurs, en 1 100 itérations soit un peu moins de 0.1 seconde, ce qui est très rapide pour une matrice comme celle-ci.

Les autres solveurs n'atteignent pas la précision demandée en moins de 3 000 itérations, cependant le GMRes et FOM sont nettement plus efficace que le RM ou encore le GPO, qui ici oscille énormément autour de la solution. De plus leur temps de calcul pour atteindre une précision "moyenne" reste tout de même de 0.6 seconde, ce temps de calcul peut s'avérer être un réel inconvénient pour des tailles de matrices réellement plus grandes.

9.5.8 Cas des matrices creuses

Matrice du Laplacien

Soit A la matrice de Laplacien en 1D. Ici la matrice A est stockée de manière creuse, c'est-à-dire que seuls les coefficients non nuls de la matrice sont stockés. Ainsi la taille de la matrice A peut être beaucoup plus grande que précédemment.

C'est ainsi que sont stockées les matrices creuses de problèmes industriels de très grande taille. La taille de la matrice A est choisie de taille 10 000x10 000. La particularité de cette matrice est qu'elle est de taille réellement grande, elle contient 100 millions de termes dont 0.3‰ de terme non nuls. C'est pourquoi il est nécessaire de la stocker de manière creuse.

Le graphique ci-dessous montre la convergence des différents solveurs pour la matrice A creuse ci dessus.

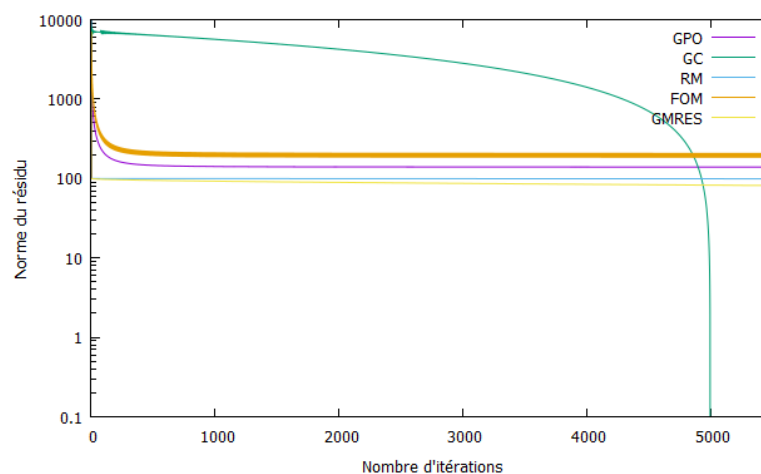


FIGURE 28 – Norme du résidu en fonction du nombre d'itérations

Au bout de 6 000 itérations, FOM, RM, GMRes et le GPO, convergent vers la solution avec une norme du résidu ≈ 200 ce qui semble élevé. Cependant cette erreur est à répartir sur les 10 000 termes de la solution, ce qui crée en moyenne une erreur de 0.02, ce qui reste raisonnable. Toutefois, GMRes reste le meilleur solveur des 4 cités ci-dessus. De plus GMRes a mis près de 0.05 seconde à atteindre une norme du résidu proche de 100, tandis que les autres ont mis près de 0.15 secondes.

Encore une fois, le GC diminue peu la norme du résidu au début, pendant les 4 000 premières

itérations, ensuite il converge très rapidement vers la solution. Ceci rend le GC un solveurs très efficace pour une matrice SDP creuse. Cependant il faut s'assurer que suffisamment d'itérations aient été réalisées pour assurer sa convergence rapide. Le GC a mis 0.4 seconde a converger vers la solution avec une très grande précision.

9.5.9 Conclusion sur les solveurs

Le RM et le GPO sont donc réellement des algorithmes à proscrire, bien qu'ils convergent vers la solution, il ne sont pas les meilleurs solveurs à utiliser.

FOM et GMres sont des solveurs puissants et utiles, qui convergent de façon raisonnable, ils peuvent être utilisés. Il est important de noter qu'en plus d'être raisonnable, GMRes est un solveur que l'on peut utiliser sur une matrice n'étant pas symétrique, ce qui lui apporte un avantage certain.

Le GC est toutefois meilleur dans les deux cas vus ici, tant en terme de précision qu'en terme de temps de calcul, cependant il est important de s'assurer qu'il a calculé suffisamment d'itérations pour converger de façon précise vers la solution, sinon sa précision reste très mauvaise.

9.6 Résultats Abaqus

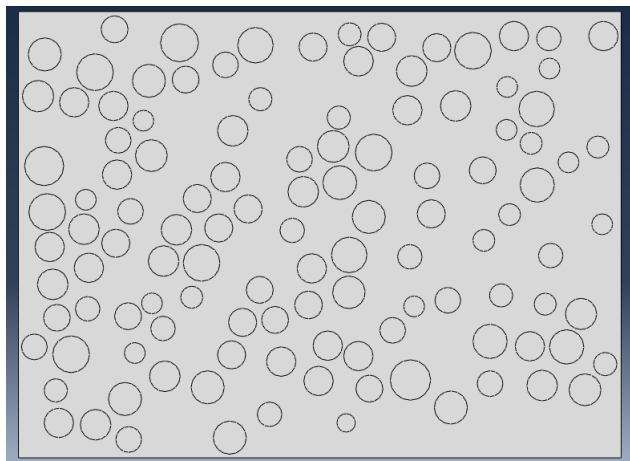


FIGURE 29 – Géométrie Abaqus

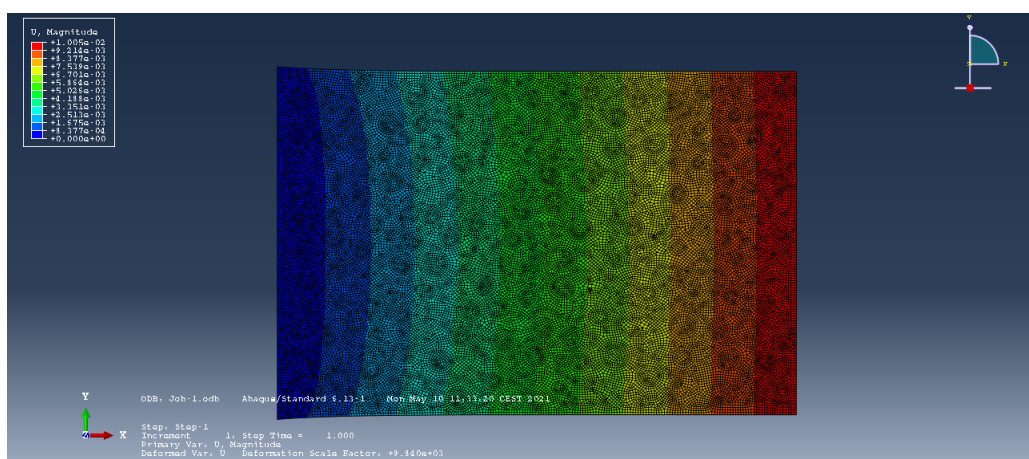


FIGURE 30 – Déformée lors d'un essai de traction suivant $\vec{x}$

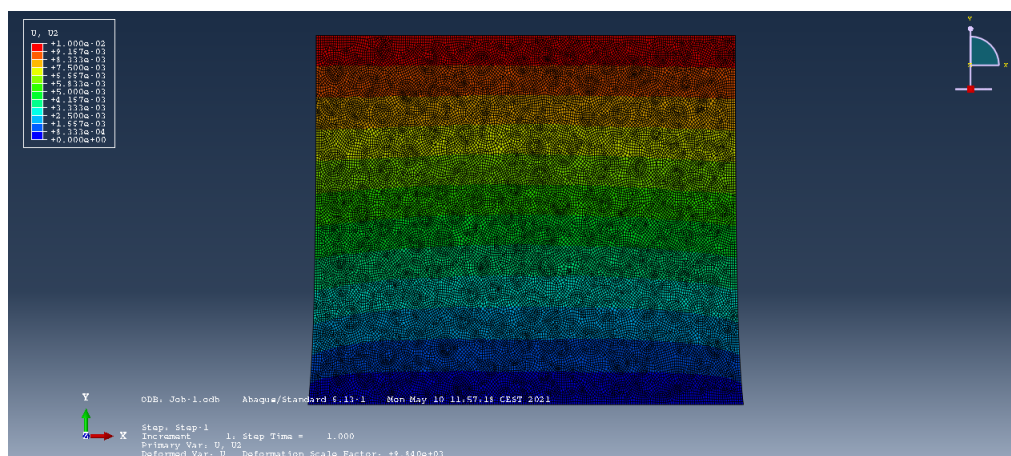


FIGURE 31 – Déformée lors d'un essai de traction suivant $\vec{y}$

10 Bibliographie

Références

- [1] *Noyau (traitement d'image)*. Wikipédia.
- [2] *Etudes de quelques modélisations de structures en composite à haute rigidité en flexion* Marie-Hélène Philippe .
- [3] *Comportement homogénéisé des matériaux composites : prise en compte de la taille des éléments microstructuraux et des gradients de la déformation*. Thu Huong Tran, Scholarpedia, 1(9) :1349., 2006.
- [4] *Maillages pour le calcul scientifique*, Annabelle COLLIN et Cécile DOBRZYNSKI
- [5] *Cours de Solveurs Linéaires pour les problèmes Industriels*, Rodolphe TURPAULT
- [6] *Cours de Méthodes numériques pour problèmes industriels* Stéphane Brull, Denise Aregha
- [7] *Cours d'Analyse des structures, Chapitre VI Méthode des éléments finis (MEF)*, P.LAC
- [8] *Notes de cours sur la méthode des éléments finis, 2006*, Éric Blayo
- [9] *Matériaux composites structuraux, 2007*, Paolo Vannucci
- [10] *Généralités sur les matériaux composites, 2008*, Laurent Gornet
- [11] *Détermination de la matrice de rigidité d'un matériau en petites déformations planes à partir du flot optique*, Ludovic Magerand, Adrien Bartoli, Michel Grédiac, Jean-Marc Thiesse
- [12] *Les matériaux composites*, Maxicours
- [13] *Utilisation de logiciels pour le calcul scientifique et le développement*, Annabelle Collin
- [14] *Guide d'utilisation du logiciel Gmsh : <https://gmsh.info/doc/texinfo/gmsh.html>*
- [15] *Introduction a Gmsh - ENSTA - Paris*, Nicolas Kielbasiewicz
- [16] *Mécanique des solides déformables*, Bacon, Pouyet
- [17] *Prediction of elastic properties of carbon fibers and CVI matrices*, C. Sauder, J. Lamon
- [18] *The tensile properties of carbon matrices at temperatures up to 2200 C*, C. Sauder, J. Lamon, R. Pailler
- [19] *OPERATEURS DISCRETS POUR L'ESTIMATION ADAPTATIVE ET OPTIMALE DE L'ORIENTATION APPLICATION A L'IMAGERIE SISMIQUE*, Frank Le Poulliquen